关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

S005 容斥原理

二级结论

容斥原理（包含排除原理）是关于有限集合元素计数的基本定理：

1. **两个集合的容斥原理：**对于有限集合 A 和 B，有

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

2. **三个集合的容斥原理：**对于有限集合 A, B, C，有

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

3. **一般形式：**对于 n 个有限集合 $A_1, A_2, \ldots, A_n$，有

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}|.$$

理解说明

容斥原理的核心思想是”逐步修正重复计数”：

- **直观理解：**当计算并集的元素个数时，直接相加会多算交集部分，因此减去一次交集；对于三个集合，两两交集被多减了，需要加回三个集合的交集。
- **符号规律：**每一项的符号由集合个数决定，奇数个集合的交集取正，偶数个取负（在一般公式中体现为 $(-1)^{k-1}$）。
- **推广：**容斥原理可以推广到任意有限个集合，也适用于概率论中事件并的概率计算。

证明

两个集合的容斥原理证明：

1. 将 $A \cup B$ 划分为三部分：$A \setminus B$，$B \setminus A$，$A \cap B$。
2. 这三部分互不相交，且 $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$，$B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$。
3. 因此

$$\begin{aligned} |A \cup B| &= |A \setminus B| + |B \setminus A| + |A \cap B| \\ &= (|A| - |A \cap B|) + (|B| - |A \cap B|) + |A \cap B| \\ &= |A| + |B| - |A \cap B|. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

三个集合的容斥原理证明：

1. 将 $A\cup B\cup C$ 表示为 $(A\cup B)\cup C$，利用两个集合的容斥原理：

$$|A\cup B\cup C| = |A\cup B| + |C| - |(A\cup B)\cap C|.$$

2. 计算 $|(A\cup B)\cap C| = |(A\cap C)\cup(B\cap C)|$，再次应用两个集合的容斥原理：

$$\begin{aligned}|(A\cap C)\cup(B\cap C)| &= |A\cap C| + |B\cap C| - |(A\cap C)\cap(B\cap C)|\\ &= |A\cap C| + |B\cap C| - |A\cap B\cap C|.\end{aligned}$$

3. 代入第一步，得

$$\begin{aligned}|A\cup B\cup C| &= |A| + |B| - |A\cap B| + |C| - \big(|A\cap C| + |B\cap C| - |A\cap B\cap C|\big)\\ &= |A| + |B| + |C| - |A\cap B| - |A\cap C| - |B\cap C| + |A\cap B\cap C|.\end{aligned}$$

证明

一般形式的证明（数学归纳法）：

1. 基础：$n=1$ 时，$|A_1| = |A_1|$ 成立。

2. 假设对 $n-1$ 个集合成立。考虑 n 个集合 $A_1,\dots,A_n$。令 $B = A_1\cup\cdots\cup A_{n-1}$，则 $A_1\cup\cdots\cup A_n = B\cup A_n$。由两个集合容斥原理：

$$|B\cup A_n| = |B| + |A_n| - |B\cap A_n|.$$

由归纳假设，

$$|B| = \sum_{k=1}^{n-1}(-1)^{k-1}\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n-1}|A_{i_1}\cap\cdots\cap A_{i_k}|.$$

而 $B\cap A_n = \bigcup_{i=1}^{n-1}(A_i\cap A_n)$，再次应用归纳假设（注意这里是 $n-1$ 个集合 $A_i\cap A_n$）：

$$|B\cap A_n| = \sum_{k=1}^{n-1}(-1)^{k-1}\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n-1}|A_{i_1}\cap\cdots\cap A_{i_k}\cap A_n|.$$

3. 代入并合并同类项，即可得到 n 个集合的容斥公式。具体地，$|B|$ 中每一项对应不含 A_n 的交集，$|B\cap A_n|$ 中每一项对应包含 A_n 的交集，合并后正是所有 k 元交集的交错和。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题 1：某班级有 30 名学生，其中 18 人喜欢数学，15 人喜欢物理，10 人既喜欢数学又喜欢物理。问有多少人至少喜欢一门学科？有多少人两门都不喜欢？

解析：设 A = 喜欢数学的学生，B = 喜欢物理的学生。则 $|A| = 18$，$|B| = 15$，$|A \cap B| = 10$。

- 至少喜欢一门的人数：$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 18 + 15 - 10 = 23$。
- 两门都不喜欢的人数：$|U| - |A \cup B| = 30 - 23 = 7$（$U$ 为全班）。

典型例题

例题 2：从 1 到 100 的整数中，有多少个数能被 2 或 3 或 5 整除？

解析：设 A 为能被 2 整除的数，$|A| = \lfloor 100/2 \rfloor = 50$；$B$ 为能被 3 整除的数，$|B| = \lfloor 100/3 \rfloor = 33$；$C$ 为能被 5 整除的数，$|C| = 20$。两两交集：$|A \cap B| = \lfloor 100/6 \rfloor = 16$；$|A \cap C| = \lfloor 100/10 \rfloor = 10$；$|B \cap C| = \lfloor 100/15 \rfloor = 6$。三个交集：$|A \cap B \cap C| = \lfloor 100/30 \rfloor = 3$。由容斥原理：

$$|A \cup B \cup C| = 50 + 33 + 20 - (16 + 10 + 6) + 3 = 103 - 32 + 3 = 74.$$

故有 74 个数能被 2 或 3 或 5 整除。

易错提醒

- **遗漏交集**：在计算多个集合并集时，容易只减去两两交集而忘记加回三个集合的交集，导致结果偏小。
- **符号记反**：一般公式中 k 元交集的系数为 $(-1)^{k-1}$，即奇数元加，偶数元减。容易将奇数元误为减。
- **全集定义不清**：当问题涉及” 至少一个” 时，容斥原理直接给出并集大小；若求” 都不满足”，需要用全集减去并集，此时要明确全集是什么。
- **忽略重叠部分**：在划分问题时，直接相加可能会重复计算重叠区域，必须用容斥修正。
- **适用于有限集合**：容斥原理要求集合是有限的，且元素个数已知或可计算。对于无限集合，通常不直接使用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

1. **核心公式：**

- 二集合：$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$。
- 三集合：$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$。
- 一般形式：$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}|$。

2. **记忆口诀：**奇加偶减。3. **应用场景：**计数问题、概率计算、包含排除问题、数论中计算与素数相关的个数等。4. **注意事项：**注意各项符号，避免遗漏高阶交集；使用时确保集合可数且交集可求。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料